

PROJET DE STAGE

Année 2025-2026

**Thème: la gestion des objets
perdus**

**Ingénierie Informatique et
Réseaux**

Réalisé par : Nihad Abounan

Encadré par : Madame Zineb

Dédicace

Nous tenons à dédier ce modeste travail : A mes parents pour leurs grands sacrifices.

A mes amis et ma famille pour leur amour et leur soutien indéfectibles.

Aux professeurs de L'EMSI qui ont dépensé énormément d'effort pour nous enseigner et nous fournir de l'aide utile, pour leur expertise et leur disponibilité tout au long de ma formation.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers ONDA pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser mon stage d'été en développement web. Je suis reconnaissant pour l'expérience professionnelle que j'ai acquise au sein de cette entreprise et pour la confiance qu'elle m'a accordée.

A tous ceux qui ont assisté et participé de près ou de loin à l'élaboration de ce rapport.

A tous ceux qui vont prendre son rapport entre leurs mains

Remerciements

C'est une grande satisfaction que nous voulons remercier tous les gens qui nous ont aidés, accompagnés et soutenus pour l'aboutissement de notre projet de fin d'études.

Avant tout, nous adressons nos remerciements à tous les professeurs, intervenants et toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé nos réflexions et ont accepté à nos rencontrer et répondre à nos questions durant nos recherches.

Nous remercions , pour mon encadrement pédagogique consistant, le suivi régulier de l'avancement de notre projet, ses encouragements, ses instructions et ses conseils avantageux qu'il n'a cessé de nous dicter tout au long de notre projet de fin d'études.

Nous tenons tout particulièrement à remercier M.Zineb, mon encadrant au sein de l'ONDA, pour sa disponibilité, son expertise et son accompagnement tout au long de ce stage.

Nous souhaitons également remercier toutes les personnes avec qui j'ai eu le plaisir de rencontrer chez ONDA. Votre collaboration, votre expertise et votre amitié ont grandement contribué à la réussite de ce projet.

Bien sûr, nous ne pourrions pas terminer sans remercier nos très chers parents, qui ont toujours été là pour nous, vous nous avez donné un magnifique modèle de labeur et de volonté. Nous sommes redevables d'une éducation dont nous sommes fiers.

Merci à tous.

Résumé

Ce rapport de projet de PFA présente une étude approfondie sur la contribution à la conception et au développement d'une application de gestion des objets perdus au sein du Groupe ONDA (Office National Des Aéroports). L'objectif principal de ce projet était de moderniser et de numériser le processus de gestion des articles trouvés dans les aéroports, afin de répondre aux enjeux de traçabilité, de réactivité et de satisfaction des passagers. Cette application constitue désormais un outil indispensable pour le traitement des déclarations de perte et la restitution des biens aux voyageurs.

L'application développée est une solution web (et/ou mobile, selon votre cas) conçue pour accompagner la transformation digitale des services aéroportuaires d'ONDA. Elle fonctionne comme un système centralisé de traçabilité et de gestion des objets confiés aux services des objets trouvés. Ses principales fonctionnalités incluent : un module d'enregistrement des objets avec description détaillée (catégorie, couleur, marque, lieu et date de découverte), un système de recherche avancée permettant aux passagers de déclarer leurs pertes en ligne, un espace de matching automatique entre les déclarations et les objets inventoriés, un module de gestion des retours et des délais de conservation, ainsi qu'un tableau de bord statistique pour le suivi des performances (taux de restitution, délais moyens de traitement, etc.). S'y ajoute un système de notification pour alerter les propriétaires potentiels en cas de correspondance.

Le rapport détaille l'ensemble du processus de réalisation de l'application, depuis l'analyse des besoins et le recueil des

exigences fonctionnelles auprès des agents d'accueil et de la direction des aéroports, jusqu'à la conception, l'implémentation et les phases de tests. Une méthodologie Agile (type Scrum) a été adoptée pour favoriser une collaboration étroite avec les parties prenantes (responsables des objets trouvés, équipes de la sûreté, service juridique) et pour garantir la livraison itérative d'une solution à la fois performante, intuitive et conforme aux normes de protection des données personnelles.

Les résultats obtenus ont permis d'améliorer significativement l'expérience usager (passagers et personnels), d'optimiser les processus internes de gestion des stocks d'objets et de fournir une plateforme évolutive et robuste. Ce projet a non seulement abouti à la mise en place d'un outil opérationnel pour la gestion des objets perdus chez ONDA, tout en renforçant l'image de marque d'ONDA en matière de service client.

Mots clés : *****

Abstract

This project report presents an in-depth study on the contribution to the design and development of a lost property management application within the ONDA Group (National Airports Office). The main objective of this project was to modernize and digitize the process of managing items found at airports, in order to address the challenges of traceability, responsiveness, and passenger satisfaction. This application now constitutes an essential tool for processing loss declarations and returning belongings to travelers.

The developed application is a web (and/or mobile, depending on your case) solution designed to support the digital transformation of ONDA's airport services. It functions as a centralized traceability and management system for items entrusted to lost and found services. Its main features include: a module for recording items with detailed descriptions (category, color, brand, location and date of discovery), an advanced search system allowing passengers to declare their losses online, an automatic matching module between declarations and inventoried items, a management module for returns and storage periods, as well as a statistical dashboard for performance monitoring (return rates, average processing times, etc.). Additionally, a notification system alerts potential owners in case of matches.

The report details the entire application development process, from needs analysis and gathering functional requirements from reception agents and airport management, to design, implementation, and testing phases. An Agile methodology (Scrum type) was adopted to foster close collaboration with stakeholders (lost property officers, security teams, legal department) and to ensure the iterative delivery of a solution that is both efficient, intuitive, and compliant with personal data protection standards.

The achieved results significantly improved the user experience (passengers and staff), optimized internal inventory management processes, and provided a scalable and robust platform. This project not only resulted in the deployment of an operational tool for lost property management at ONDA, but also fostered innovation and collaboration across the company's various departments, while strengthening ONDA's brand image in terms of customer service.

*Keywords :******

Glossaire

CSS	Cascading Style Sheets
EMSI	Ecole Marocaine des Sciences de l'ingénieur
JS	JavaScript
JDK	Java Developpement Kit
ONDA	Office National des Aéroport
UML	Unified Modeling Language
SGBD	Système de Gestion de Bases de Données

Introduction Générale

L'activité de l'ONDA est répartie au sein de différentes directions fonctionnelles. Certaines directions ont pour objectif la production de services aéroportuaires (exploitation des aérogares, assistance aux passagers, gestion des pistes, sûreté, etc.) tandis que d'autres sont chargées de la commercialisation des prestations auprès des compagnies aériennes et des partenaires. Il existe également des directions support qui fournissent des moyens complémentaires nécessaires à l'exercice des activités qui correspondent au cœur de métier de l'Office. C'est le cas de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) qui a la charge conjointe de la gestion du système d'information et du management des technologies de l'information (et donc de l'informatique). C'est par l'intermédiaire de structures et de procédures que s'exerce ce management et il est donc nécessaire de créer non seulement les structures de gestion adéquates mais aussi une architecture technologique adaptée.

C'est ainsi qu'est apparue la nécessité de mettre en place un système de gestion des objets perdus au sein de l'ONDA. Ce système sert à homogénéiser la gestion des données relatives aux objets trouvés dans les différentes plates-formes aéroportuaires et à disposer d'un outil commun à tous les utilisateurs de l'ONDA, facilitant l'échange d'informations entre les structures de l'Office, la traçabilité des objets et leur restitution rapide aux passagers. L'usage de ce système nécessitant une forte digitalisation des processus métier, l'ONDA y travaille continuellement par le biais de sa Direction des Systèmes d'Information.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de stage d'été au sein de la DSI de l'ONDA, qui a pour but d'apporter une base de compétences solide pour de futurs acteurs de la transformation digitale au sein de l'entreprise publique que nous sommes. Le présent document présente

le travail qui a été effectué durant ce stage. Il s'articule autour de trois grandes parties : la première partie consiste en la présentation de l'ONDA ainsi que le contexte général du projet ; la seconde quant à elle décrit la phase d'analyse de conception répondant aux besoins fonctionnels identifiés du système cible de gestion des objets perdus. Le troisième chapitre est consacré à une étude technique dans laquelle on parle des outils qui vont être utilisés pour le développement, et enfin l'architecture générale du système et de chaque composant de ce système. Enfin, nous nous intéressons dans le dernier chapitre à l'implémentation et à la réalisation de l'application. Nous terminons par une description du système à travers les interfaces développées et des résultats des tests. Enfin, on clôture ce rapport par une conclusion dans laquelle on résume et on définit d'autres futurs objectifs.

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil

Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter le cadre dans lequel notre stage de fin d'études a été effectué. Nous y trouverons des détails concernant son origine, son organisation ainsi que ses activités.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 ONDA

L'Office National Des Aéroports (ONDA) est l'établissement public marocain chargé de la gestion, de l'exploitation et du développement des aéroports du Royaume, accueillant chaque année des millions de passagers sur l'ensemble de ses plates-formes. Son activité est répartie entre des directions opérationnelles dédiées aux services aéroportuaires (exploitation des aérogares, assistance aux passagers, sûreté, etc.), des directions commerciales chargées de la commercialisation des prestations auprès des compagnies aériennes, et des directions supports dont la Direction des Systèmes d'Information (DSI) qui assure la gouvernance, la conception et la maintenance du système d'information de l'Office. Dans le cadre de sa transformation digitale, l'ONDA a engagé un vaste programme de modernisation visant à faire des aéroports marocains des plateformes intelligentes, agiles et résilientes, avec pour axes majeurs la refonte de la stratégie de cybersécurité, la digitalisation des processus et la gouvernance des données, ainsi que la digitalisation du parcours passager. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études au sein de la DSI de l'ONDA, qui consiste à concevoir et développer un système de gestion des objets perdus, répondant à la problématique croissante des objets abandonnés dans les aéroports, afin d'homogénéiser leur traçabilité et faciliter leur restitution rapide aux passagers, contribuant ainsi à l'amélioration de l'expérience client et à la performance opérationnelle de l'Office.

1.2 Présentation du contexte du projet

1.2.1 Vue d'ensemble du projet

Le présent projet, mené au sein de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) de l'ONDA, s'inscrit dans le cadre de la transformation digitale engagée par l'Office et vise à concevoir et développer une application web de gestion des objets perdus, répondant à la problématique croissante des objets abandonnés dans les aéroports marocains (bagages, téléphones, documents d'identité, effets personnels, etc.). Actuellement, ce processus repose sur des méthodes manuelles et décentralisées, entraînant une absence de traçabilité, des délais de restitution allongés et une expérience passager dégradée. L'application permettra de centraliser les données des objets trouvés sur l'ensemble des plates-formes aéroportuaires, de digitaliser l'intégralité du processus (de la déclaration de perte en ligne à la restitution en passant par le rapprochement automatique, la gestion des stocks, les notifications et l'édition de statistiques), et d'offrir aux passagers un parcours simplifié et fluide. Le système repose sur une architecture microservices avec un front-end Angular, un back-end Spring Boot, une base de données PostgreSQL et un moteur de recherche Elasticsearch, développé selon une méthodologie agile. Les résultats attendus sont une augmentation significative du taux de restitution, une réduction des délais, une amélioration de la satisfaction passager et une optimisation des ressources des agents, contribuant ainsi à faire des aéroports marocains des plateformes intelligentes et centrées sur l'expérience client, avec des perspectives d'évolution telles que l'intégration de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance d'images ou le développement d'une application mobile.

1.2.2 Etude de l'existant

Actuellement, la gestion des objets perdus au sein de l'ONDA repose sur des méthodes essentiellement manuelles et décentralisées, chaque

plate-forme aéroportuaire disposant de ses propres procédures basées sur des registres papier ou des fichiers Excel non interconnectés, ce qui entraîne une absence de traçabilité centralisée, des processus fastidieux et chronophages pour les agents comme pour les passagers, ainsi qu'une perte définitive de nombreux objets faute de système efficace de rapprochement et de notification. L'analyse des solutions existantes dans d'autres aéroports internationaux, tels que Paris Charles de Gaulle qui propose un système structuré en quatre étapes avec correspondances automatiques quotidiennes et alertes aux passagers, ou encore le modèle externalisé de Deliverback, révèle des bonnes pratiques telles que le formulaire de déclaration en ligne, le rapprochement automatique et les notifications, mais également des lacunes persistantes notamment en matière de gestion intégrée des stocks, de traçabilité complète du cycle de vie des objets, de tableaux de bord pour le pilotage de l'activité, et d'interconnexion native avec les compagnies aériennes. Fort de ce constat, le système cible pour l'ONDA devra combiner ces meilleures pratiques en y ajoutant des fonctionnalités innovantes comme un module de localisation précise des objets dans les aérogares, des tableaux de bord stratégiques, une interconnexion avec les compagnies aériennes et les services de sûreté, le tout dans une approche centralisée, traçable et centrée sur l'expérience passager, constituant ainsi un véritable levier de transformation digitale pour l'Office.

1.2.3 Problématique

Voici la problématique en 3 lignes :

Face à une gestion des objets perdus encore manuelle et décentralisée au sein des aéroports marocains, comment concevoir un système

d'information centralisé permettant de digitaliser l'ensemble du processus, de la déclaration de perte à la restitution, tout en assurant la traçabilité des objets, en fluidifiant le parcours des passagers et en optimisant le travail des agents ?

Ce système devra s'intégrer dans l'écosystème numérique de l'ONDA, être évolutif pour accueillir de futures innovations (intelligence artificielle, application mobile), et fournir des indicateurs de performance pour un pilotage efficace de l'activité.

Il s'agit ainsi de répondre à un enjeu stratégique de transformation digitale tout en améliorant concrètement l'expérience passager et la performance opérationnelle de l'Office.

1.2.4 Solution proposée

Pour répondre à la problématique identifiée, j'ai conçu et réalisé une plateforme web centralisée de gestion des objets perdus pour l'ONDA, couvrant l'intégralité du cycle de vie des objets, de leur découverte à leur restitution. Cette plateforme repose sur une architecture microservices avec un front-end développé en Angular, un back-end Spring Boot, une base de données PostgreSQL et un moteur de recherche Elasticsearch. L'une des fonctionnalités clés que j'ai implémentée est la recherche autonome pour les passagers sur le portail public, le passager clique sur un bouton "Rechercher" et accède à une page qui répertorie tous les objets perdus actuellement en stock dans le service des objets trouvés de l'ONDA. Cette page présente une liste complète des objets avec leurs caractéristiques (type, couleur, marque, lieu et date de découverte, photo, etc.), et intègre des filtres de recherche avancée (par type d'objet, par aéroport, par date, par couleur, par numéro de vol) pour affiner les résultats. Le passager peut ainsi consulter l'ensemble des objets trouvés sans avoir à effectuer une

déclaration de perte préalable, et si l'un d'entre eux correspond à l'objet qu'il a perdu, il peut directement contacter le service pour procéder à la restitution. Cette fonctionnalité s'ajoute aux autres modules que j'ai développés : enregistrement des objets trouvés avec génération d'identifiants uniques et de QR codes, déclaration de perte en ligne avec suivi en temps réel, rapprochement automatique entre pertes et trouvailles via un algorithme de correspondance, gestion des stocks avec alertes de péremption, restitution avec vérification d'identité et signature électronique, notifications SMS et email, tableaux de bord et indicateurs de performance, ainsi qu'un module d'administration complet. Les bénéfices attendus sont une augmentation significative du taux de restitution, une réduction des délais, une amélioration de l'expérience passager grâce à la transparence et à la consultation autonome des objets trouvés, une optimisation des ressources des agents et une traçabilité complète des objets, contribuant ainsi à la transformation digitale de l'ONDA et à faire des aéroports marocains des plateformes intelligentes et centrées sur l'expérience client.

1.2.5 Enjeux du projet

Le projet de plateforme de gestion des objets perdus revêt plusieurs enjeux majeurs pour l'ONDA : sur le plan stratégique, il s'inscrit pleinement dans la transformation digitale de l'Office et contribue à faire des aéroports marocains des plateformes intelligentes et centrées sur l'expérience client ; sur le plan opérationnel, il permet de centraliser les données, de digitaliser l'ensemble du processus, d'automatiser le rapprochement entre pertes et trouvailles, et d'optimiser la gestion des stocks, libérant ainsi du temps aux agents pour des tâches à plus forte valeur ajoutée ; sur le plan technologique, il nécessite la mise en place d'une architecture moderne, sécurisée et évolutive, capable de s'intégrer aux systèmes existants et d'accueillir de futures innovations comme l'intelligence artificielle ou une application mobile ; sur le plan économique, il vise à réduire les coûts

opérationnels, à augmenter le taux de restitution des objets et à améliorer la rentabilité globale ; sur le plan social et humain, il améliore significativement l'expérience passager en offrant un parcours simplifié, transparent et rassurant, tout en valorisant le travail des agents par des outils modernes et efficaces ; sur le plan environnemental, il contribue à réduire le gaspillage et les déchets en favorisant le réemploi des objets ; enfin, sur le plan de la gouvernance, il fournit des indicateurs de performance et des tableaux de bord permettant un pilotage stratégique basé sur des données objectives. L'ensemble de ces enjeux fait de ce projet une réponse globale et intégrée aux défis de l'ONDA, alliant innovation technologique, performance opérationnelle, satisfaction client et responsabilité sociétale.

1.2.6 Contraintes

La réalisation de la plateforme de gestion des objets perdus pour l'ONDA est soumise à plusieurs contraintes qu'il a fallu prendre en compte dès la phase de conception. Sur le plan technique, la plateforme doit garantir une interopérabilité avec les systèmes existants de l'ONDA et des compagnies aériennes, assurer des performances optimales même en période de forte affluence avec des temps de réponse inférieurs à deux secondes, être disponible 24h/24 et 7j/7, et permettre une évolutivité pour intégrer de futures fonctionnalités comme l'intelligence artificielle. En matière de sécurité, les données personnelles des passagers doivent être protégées conformément au RGPD et à la loi marocaine n°09-08, via des mécanismes d'authentification robustes, un chiffrement des données sensibles, une traçabilité complète des actions et une protection contre les cyberattaques. Sur le plan organisationnel, le projet nécessite l'adhésion des utilisateurs, une coordination entre les différentes directions de l'ONDA et un déploiement progressif (phase pilote puis généralisation) pour limiter les risques. Les contraintes temporelles imposent un calendrier serré dans le cadre du stage de fin d'études,

avec un phasage rigoureux des différentes étapes du projet. Enfin, les contraintes budgétaires concernent les coûts de développement, d'infrastructure, de formation et de maintenance, tandis que les contraintes fonctionnelles exigent une interface simple et intuitive, multilingue (arabe, français, anglais), accessible aux personnes en situation de handicap, et d'une fiabilité irréprochable. L'ensemble de ces contraintes a guidé les choix technologiques et méthodologiques afin de garantir une solution performante, sécurisée, conforme et adaptée aux besoins spécifiques de l'ONDA.

Conclusion

En conclusion, ce projet a permis de concevoir et développer une plateforme de gestion des objets perdus pour l'ONDA, répondant efficacement à la problématique de la gestion décentralisée et manuelle tout en améliorant l'expérience passager et la performance opérationnelle. Les perspectives d'évolution, telles que l'intégration de l'intelligence artificielle et le développement d'une application mobile, ouvrent la voie à une amélioration continue de ce service, contribuant ainsi durablement à la transformation digitale de l'ONDA.

Chapitre 2 : Analyse et conception

Introduction

Ce chapitre présente le résultat du travail de l'analyse et de conception du projet, Dans cette partie nous décortiquons les diagrammes de cas d'utilisation, des diagrammes de séquences et des diagrammes de classes.

2.1 Spécifications des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

1. Besoins fonctionnels généraux

- Le système doit permettre aux utilisateurs (agents, responsables, administrateurs) de s'authentifier de manière sécurisée via un identifiant et un mot de passe.
- Le système doit permettre de gérer différents profils d'utilisateurs avec des droits d'accès distincts (passager, agent, responsable, administrateur, compagnie aérienne).
- Le système doit être disponible en arabe, français et anglais.
- Le système doit tracer toutes les actions effectuées (qui, quand, quelle action) pour garantir une traçabilité complète.
- Le système doit respecter les normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

2. Besoins fonctionnels liés aux objets trouvés

- L'agent doit pouvoir enregistrer un objet trouvé en saisissant ses caractéristiques : type, couleur, marque, modèle, description, lieu et date de découverte, numéro de vol, etc.
- Le système doit générer automatiquement un identifiant unique pour chaque objet enregistré.
- L'agent doit pouvoir télécharger une ou plusieurs photos de l'objet pour faciliter son identification.

- L'agent doit pouvoir localiser l'objet dans un espace de stockage (zone, casier, étagère, etc.).
- Le système doit permettre de suivre le statut de l'objet (en stock, en attente de restitution, restitué, expiré, détruit).
- Le système doit générer une étiquette d'identification (avec QR code) pour chaque objet.
- L'agent doit pouvoir modifier les informations d'un objet enregistré.
- L'administrateur doit pouvoir supprimer un objet du système (en cas d'erreur ou de destruction).
- L'agent et le passager doivent pouvoir rechercher des objets selon différents critères (type, couleur, marque, date, lieu, numéro de vol).
- Le passager doit pouvoir consulter la liste de tous les objets perdus actuellement en stock dans le service.

3. Besoins fonctionnels liés aux déclarations de perte

- Le passager doit pouvoir déclarer un objet perdu via un formulaire en ligne accessible depuis le portail web.
- Le passager doit saisir les informations relatives à l'objet perdu : type, couleur, marque, description, date et lieu de perte, numéro de vol, etc.
- Le passager doit pouvoir télécharger des photos et des justificatifs (facture, etc.).
- Le passager doit pouvoir suivre en temps réel l'état de sa déclaration de perte via un espace personnel.

- Le système doit envoyer une confirmation de la déclaration par email.
- Le passager doit pouvoir modifier sa déclaration de perte tant qu'elle n'a pas été traitée.
- Le passager doit pouvoir annuler sa déclaration de perte (si l'objet est retrouvé par ses propres moyens).
- L'agent doit pouvoir consulter et rechercher les déclarations de perte selon différents critères.

4. Besoins fonctionnels liés au rapprochement automatique

- Le système doit automatiquement proposer des correspondances entre les déclarations de perte et les objets trouvés, sur la base de critères pertinents (type, couleur, marque, lieu, date, numéro de vol).
- L'agent doit recevoir des propositions de correspondance à valider.
- L'agent doit pouvoir valider ou rejeter manuellement une correspondance proposée.
- Le système doit notifier automatiquement le passager (SMS/email) lorsqu'une correspondance est validée.
- L'agent doit pouvoir effectuer manuellement un rapprochement entre une déclaration de perte et un objet trouvé.

5. Besoins fonctionnels liés à la restitution

- Le passager doit pouvoir prendre rendez-vous pour récupérer son objet.

- L'agent doit vérifier l'identité du passager (pièce d'identité) avant la restitution.
- L'agent doit enregistrer la restitution avec la date, l'agent responsable et la signature électronique du passager.
- Le système doit mettre automatiquement à jour le statut de l'objet (restitué).
- Le système doit générer un reçu de restitution pour le passager.
- Le système doit envoyer une confirmation de restitution par email/SMS au passager.

6. Besoins fonctionnels liés à la gestion des stocks

- L'agent et le responsable doivent pouvoir visualiser les objets en stock par plate-forme, par zone, par casier, etc.
- Le système doit envoyer des alertes automatiques pour les objets dont la durée de conservation arrive à expiration.
- L'agent doit pouvoir gérer les objets expirés (prolongation, destruction, don).
- Le responsable doit pouvoir consulter des statistiques sur les stocks (nombre d'objets par type, par statut, par plate-forme, etc.).
- L'agent doit pouvoir transférer un objet d'une plate-forme à une autre.
- L'agent doit pouvoir exporter la liste des stocks (PDF, Excel).

7. Besoins fonctionnels liés aux notifications

- Le système doit envoyer une notification (SMS et/ou email) au passager lorsqu'une correspondance est trouvée.
- Le système doit envoyer des alertes aux agents pour les objets arrivant à expiration.
- Le système doit envoyer une confirmation de déclaration de perte par email.
- Le système doit envoyer une confirmation de restitution par email/SMS.
- Le système doit envoyer des relances aux passagers pour les objets en attente de restitution.
- L'administrateur doit pouvoir paramétrer les types de notifications et leurs canaux.

8. Besoins fonctionnels liés aux tableaux de bord et reporting

- Le responsable doit consulter les KPI : taux de restitution, délai moyen de restitution, nombre d'objets en stock, etc.
- Le responsable doit consulter des statistiques actualisées en temps réel.
- Le système doit proposer des visualisations graphiques (diagrammes, histogrammes, etc.).
- Le responsable doit pouvoir filtrer les données par plate-forme, par période, par type d'objet, etc.
- Le responsable doit pouvoir exporter les rapports (PDF, Excel).
- L'administrateur doit pouvoir personnaliser les tableaux de bord en fonction des besoins des responsables.

9. Besoins fonctionnels liés à l'administration

- L'administrateur doit pouvoir créer, modifier, désactiver et supprimer des comptes utilisateurs.
- L'administrateur doit pouvoir attribuer des rôles et des permissions aux utilisateurs.
- L'administrateur doit pouvoir paramétrer le système : durée de conservation, seuils d'alerte, types d'objets, etc.
- L'administrateur doit pouvoir gérer les différentes plates-formes aéroportuaires.
- L'administrateur doit pouvoir gérer les zones de stockage (casiers, étagères, etc.).
- L'administrateur doit pouvoir consulter les journaux d'actions (traçabilité).
- L'administrateur doit pouvoir effectuer des sauvegardes et des restaurations des données.

10. Besoins fonctionnels liés aux compagnies aériennes

- La compagnie aérienne doit pouvoir déclarer les objets trouvés à bord de ses avions.
- La compagnie aérienne doit pouvoir consulter les objets trouvés liés à ses vols.
- La compagnie aérienne doit pouvoir notifier les passagers concernés.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

1. Performance

- Le temps de réponse des pages web ne doit pas dépasser 2 secondes pour une requête simple et 5 secondes pour une requête complexe (recherche avancée, rapprochement automatique).
- La plateforme doit être capable de supporter jusqu'à 1 000 utilisateurs simultanés sans dégradation des performances, notamment en période de forte affluence.
- Les requêtes sur la base de données doivent être optimisées pour traiter de grands volumes de données (plusieurs milliers d'objets enregistrés chaque année).
- La génération des rapports et des tableaux de bord doit s'effectuer en moins de 10 secondes.

2. Disponibilité et fiabilité

- La plateforme doit être disponible 24h/24 et 7j/7, avec un taux de disponibilité minimal de 99,5 %.
- La plateforme doit garantir une tolérance aux pannes avec des mécanismes de reprise automatique.
- Des sauvegardes automatiques de la base de données doivent être effectuées quotidiennement.
- Un plan de reprise après sinistre (PRA) doit être défini pour assurer la continuité du service en cas de panne majeure.

3. Sécurité

- Toutes les données personnelles des passagers (nom, prénom, email, téléphone, pièce d'identité) doivent être chiffrées lors du stockage (chiffrement AES-256) et lors de la transmission (protocole HTTPS/TLS).
- L'accès à la plateforme doit être protégé par une authentification robuste (JWT) avec une session limitée dans le temps.
- La gestion des droits d'accès doit être basée sur les rôles (RBAC) pour garantir que chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctionnalités et données nécessaires à son rôle.
- Toutes les actions effectuées sur la plateforme doivent être journalisées (logs) pour garantir une traçabilité complète et permettre une éventuelle auditabilité.
- La plateforme doit être protégée contre les attaques courantes (injections SQL, XSS, CSRF, attaques par déni de service, etc.).
- Les mots de passe doivent être stockés de manière sécurisée (hashage avec BCrypt).

4. Conformité réglementaire

- La plateforme doit être conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en vigueur au Maroc et en Europe.
- La plateforme doit respecter la loi marocaine n°09-08 relative à la protection des données à caractère personnel.

- Les données personnelles doivent être conservées uniquement pendant la durée nécessaire au traitement (durée de conservation des objets définie par la réglementation).
- Les passagers doivent pouvoir exercer leurs droits : accès, rectification, suppression et opposition au traitement de leurs données.

5. Évolutivité

- L'architecture doit être modulaire (microservices) pour permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause l'existant.
- La plateforme doit pouvoir évoluer pour intégrer des fonctionnalités futures telles que l'intelligence artificielle (reconnaissance d'images), une application mobile, des bornes en libre-service, etc.
- La base de données doit être scalable pour supporter une augmentation du volume de données.
- Les API REST doivent être conçues pour permettre une interconnexion avec d'autres systèmes (compagnies aériennes, systèmes de gestion des passagers, etc.).

6. Maintenabilité

- Le code source doit être bien documenté et commenté pour faciliter la maintenance et les évolutions futures.
- Les composants doivent être indépendants (microservices) pour faciliter les mises à jour et les corrections.
- Une suite de tests automatisés (tests unitaires, tests d'intégration) doit être mise en place pour garantir la qualité du code et éviter les régressions.

- La plateforme doit s'appuyer sur des technologies standardisées et largement adoptées pour faciliter le recrutement de compétences et la maintenance à long terme.

7. Ergonomie et expérience utilisateur

- L'interface doit être intuitive, simple et facile à prendre en main pour tous les types d'utilisateurs (passagers, agents, responsables, administrateurs).
- La plateforme doit être responsive et s'adapter à tous les types d'écrans (ordinateur, tablette, smartphone).
- L'interface doit être disponible en arabe, français et anglais.
- La plateforme doit respecter les normes d'accessibilité (WCAG 2.1) pour les personnes en situation de handicap.
- Les messages d'erreur doivent être clairs et explicites pour guider l'utilisateur.
- La navigation doit être fluide et cohérente sur l'ensemble de la plateforme.

8. Intégration et interopérabilité

- La plateforme doit s'intégrer avec les systèmes d'information existants de l'ONDA (gestion des passagers, gestion des vols, etc.).
- La plateforme doit permettre l'interconnexion avec les systèmes des compagnies aériennes pour faciliter la gestion des objets trouvés à bord.
- Les échanges entre systèmes doivent se faire via des API REST standardisées (format JSON).
- La plateforme doit être capable d'importer et d'exporter des données dans différents formats (PDF, Excel, CSV, JSON).

9. Contraintes techniques

- Le développement du front-end doit être réalisé avec Angular (ou React).
- Le back-end doit être développé avec Spring Boot (Java).
- La base de données doit être PostgreSQL.
- Le moteur de recherche doit être Elasticsearch.
- La plateforme doit être conteneurisée avec Docker pour faciliter le déploiement.
- Les notifications doivent être envoyées via Twilio (SMS) et SendGrid (Email).

10. Contraintes environnementales

- La plateforme doit être éco-conçue pour limiter sa consommation énergétique et son impact environnemental.
- L'hébergement doit privilégier des solutions à faible empreinte carbone.

2.1.3 Acteurs du système

1. Passager

- Déclarer un objet perdu en ligne via un formulaire accessible depuis le portail web.
- Consulter la liste de tous les objets trouvés actuellement en stock dans le service.
- Télécharger des photos et des justificatifs pour sa déclaration de perte.
- Suivre en temps réel l'état de sa déclaration via un espace personnel.

- Recevoir des notifications par SMS et email lors de la découverte de son objet.
- Prendre rendez-vous pour récupérer son objet.
- Recevoir un reçu de restitution et une confirmation par email/SMS.

2. Agent d'accueil

- Enregistrer les objets trouvés en saisissant leurs caractéristiques (type, couleur, marque, lieu, date, numéro de vol, etc.).
- Télécharger des photos des objets pour faciliter leur identification.
- Localiser les objets dans les espaces de stockage (zone, casier, étagère).
- Générer automatiquement des identifiants uniques et des étiquettes QR code pour chaque objet.
- Rechercher et consulter les objets en stock selon différents critères.
- Consulter et rechercher les déclarations de perte des passagers.
- Valider ou rejeter les correspondances proposées automatiquement par le système.
- Effectuer manuellement un rapprochement entre une déclaration de perte et un objet trouvé.
- Vérifier l'identité du passager (pièce d'identité) avant la restitution.
- Enregistrer les restitutions avec la date, l'agent responsable et la signature électronique du passager.

- Notifier les passagers lors de la découverte de leur objet.
- Gérer les stocks (localisation, transfert d'objets entre plates-formes).
- Exporter les listes des stocks en PDF ou Excel.
- Gérer les objets expirés (prolongation, destruction, don).

3. Responsable de plate-forme

- Superviser et piloter l'activité du service des objets perdus sur sa plate-forme.
- Consulter les tableaux de bord et les statistiques spécifiques à sa plate-forme.
- Suivre les indicateurs de performance (taux de restitution, délai moyen, nombre d'objets en stock, etc.).
- Filtrer les données par période, par type d'objet, etc.
- Générer et exporter des rapports (PDF, Excel).
- Gérer les alertes de péremption et les objets arrivant à expiration.
- Superviser les agents sous sa responsabilité.

4. Administrateur système

- Créer, modifier, désactiver et supprimer des comptes utilisateurs.
- Attribuer des rôles et des permissions aux utilisateurs (RBAC).
- Paramétrer le système : durée de conservation des objets, seuils d'alerte, types d'objets, etc.
- Gérer les différentes plates-formes aéroportuaires.

- Gérer les zones de stockage (casiers, étagères, etc.).
- Consulter les journaux d'actions (logs) pour garantir une traçabilité complète.
- Effectuer des sauvegardes et des restaurations des données.
- Personnaliser les tableaux de bord en fonction des besoins des responsables.

5. Compagnie aérienne

- Déclarer les objets trouvés à bord de ses avions (saisie des caractéristiques, téléchargement de photos).
- Consulter les objets trouvés liés à ses vols.
- Rapprocher les objets trouvés avec les déclarations de perte des passagers.
- Notifier les passagers concernés par la découverte de leur objet.
- Suivre les restitutions des objets déclarés.

6. Visiteur (utilisateur non authentifié)

- Consulter la liste des objets trouvés actuellement en stock dans le service.
- Accéder au formulaire de déclaration de perte sans avoir besoin de créer un compte.
- Visualiser les informations générales sur le service des objets perdus.

2.1.4 Langage de modélisation

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique standardisé qui permet de visualiser, spécifier, construire et documenter les différents aspects d'un système informatique à travers plusieurs types de diagrammes structurels et comportementaux.

2.2 Diagramme de cas d'utilisation

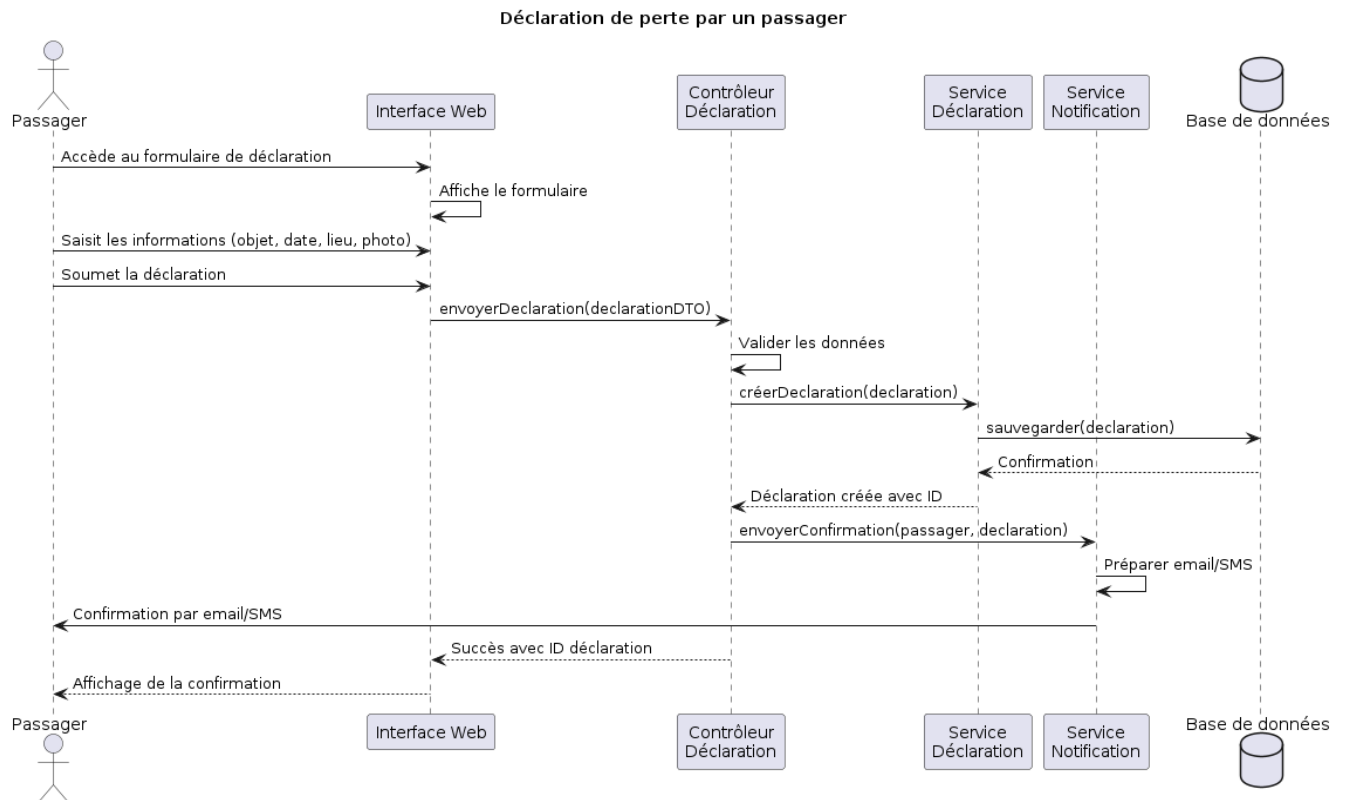
2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du plateforme SkyFound



Ce diagramme de cas d'utilisation représente l'ensemble des fonctionnalités offertes par la plateforme de gestion des objets perdus de l'ONDA, en identifiant les six acteurs qui interagissent avec le système. Le Visiteur, utilisateur non authentifié, peut consulter la liste des objets trouvés et déclarer une perte sans avoir besoin de créer un compte. Le Passager, qui hérite des droits du Visiteur, peut en plus suivre sa déclaration, recevoir des notifications et procéder à la restitution de son objet. L'Agent d'accueil dispose de fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement des objets trouvés, la gestion des déclarations, le rapprochement entre pertes et objets, la gestion des restitutions et des stocks, ainsi que la notification des passagers. Le Responsable de plate-forme, qui hérite des droits de l'Agent, peut consulter les tableaux de bord, générer des rapports et gérer les alertes de péremption pour superviser l'activité. L'Administrateur, qui hérite des droits du Responsable, assure la gestion des utilisateurs, le paramétrage du système, la consultation des logs et les sauvegardes. Enfin, la Compagnie aérienne peut déclarer les objets trouvés à bord de ses avions et consulter les objets liés à ses vols. Les relations d'héritage entre les acteurs (Visiteur → Passager, Agent → Responsable → Administrateur) permettent de structurer les droits d'accès de manière hiérarchique, chaque acteur héritant des fonctionnalités de celui qui le précède, ce qui garantit une gestion cohérente et sécurisée des autorisations sur l'ensemble de la plateforme.

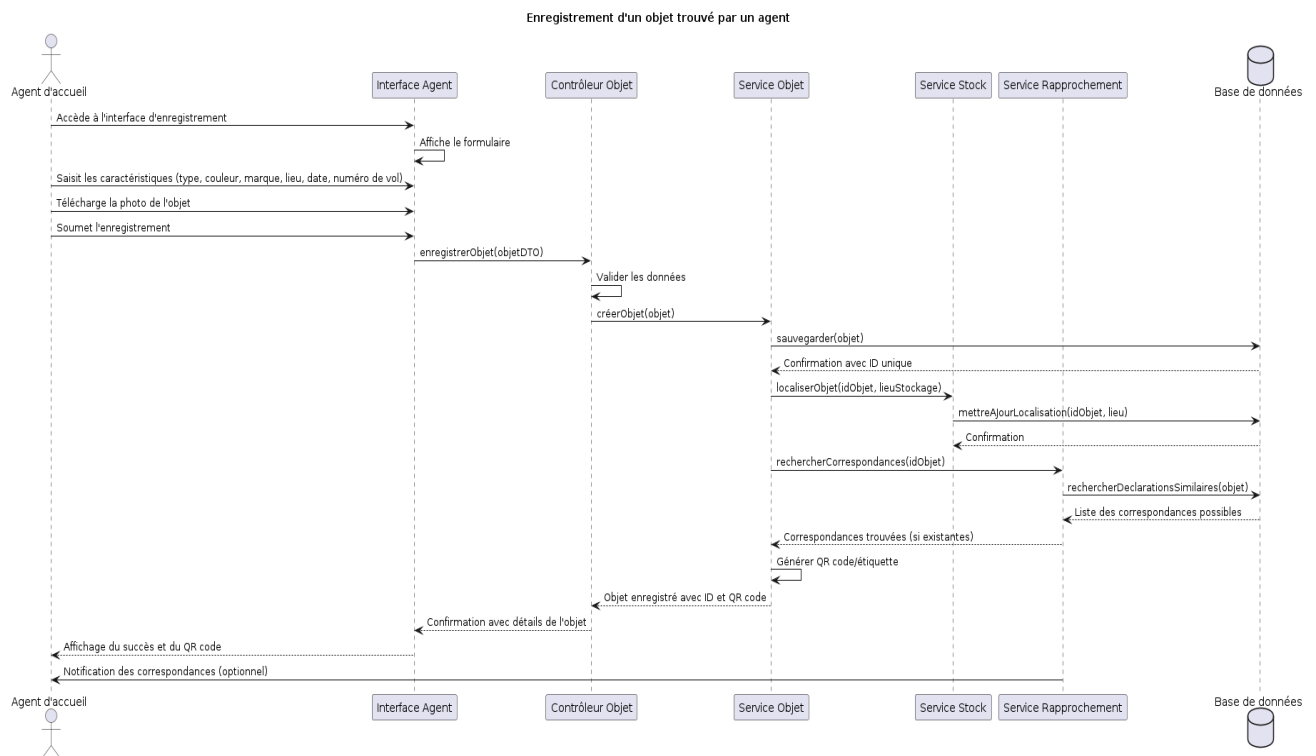
2.3 Diagramme de séquence

2.3.1 Déclaration de perte



Le scénario de déclaration de perte débute lorsque le passager accède au formulaire en ligne via l'interface web de la plateforme. Après avoir saisi les informations relatives à l'objet perdu (type, couleur, marque, description, date et lieu de perte, numéro de vol, etc.) et téléchargé éventuellement des photos ou justificatifs, il soumet sa déclaration. Le contrôleur de déclaration valide les données saisies, puis le service de déclaration procède à l'enregistrement dans la base de données, qui génère un identifiant unique pour la déclaration. Le service de notification est ensuite sollicité pour envoyer une confirmation au passager par email et/ou SMS, tandis que l'interface web affiche un message de succès avec l'identifiant de la déclaration, permettant ainsi au passager de suivre l'évolution de sa demande en temps réel.

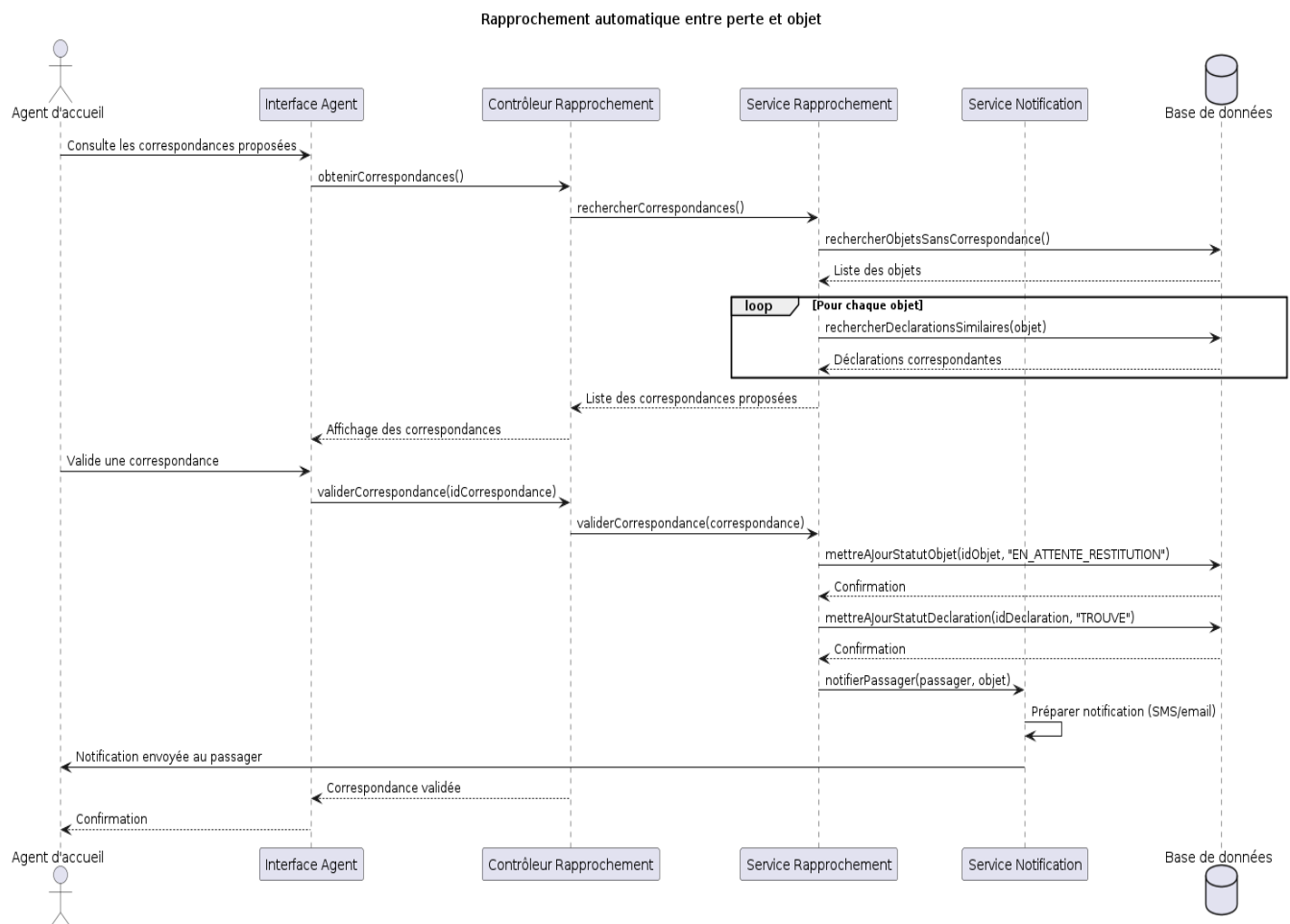
2.3.2 Enregistrement d'un objet trouvé



Ce scénario décrit le processus d'enregistrement d'un objet trouvé par un agent d'accueil. L'agent commence par accéder à l'interface dédiée et saisit toutes les caractéristiques de l'objet (type, couleur, marque, lieu et date de découverte, numéro de vol, etc.), puis télécharge une photo pour faciliter son identification. Après soumission, le contrôleur valide les données avant que le service Objet ne les sauvegarde dans la base de données, laquelle génère un identifiant unique pour l'objet. Le service Stock localise ensuite l'objet dans un espace de stockage physique (zone, casier, étagère) et met à jour sa localisation. Simultanément, le service Rapprochement recherche automatiquement des correspondances avec les déclarations de perte existantes en comparant des critères pertinents comme le type, la couleur, la marque, le lieu et le numéro de vol, et propose à l'agent une liste de correspondances potentielles. Enfin, le système génère une étiquette avec un QR code pour l'objet et affiche une confirmation à l'agent, qui peut alors procéder au rapprochement et à la notification du passager si une correspondance est trouvée. L'ensemble du processus garantit une traçabilité complète et une gestion efficace des objets trouvés,

réduisant considérablement le temps de traitement par rapport aux méthodes manuelles.

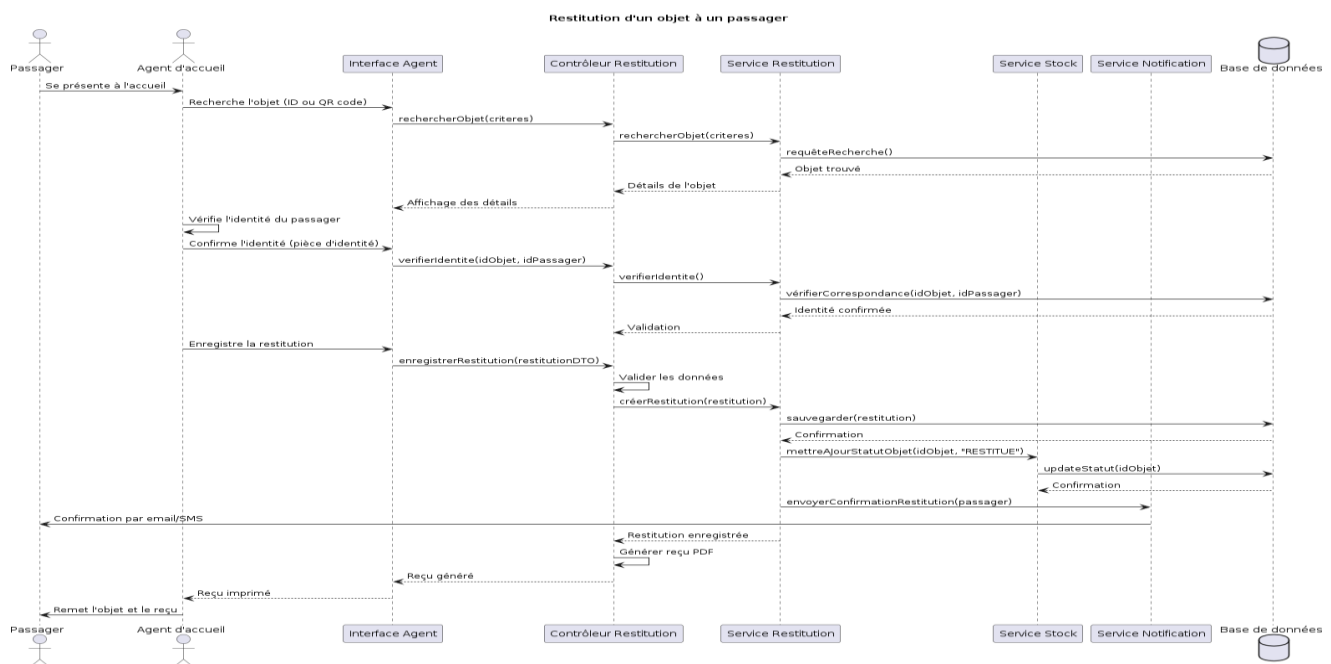
2.3.3 Rapprochement automatique



Le scénario de rapprochement automatique se déclenche lorsqu'un objet est enregistré dans la plateforme ou lors de l'arrivée d'une nouvelle déclaration de perte. Le système compare automatiquement les caractéristiques de l'objet (type, couleur, marque, lieu et date de découverte, numéro de vol) avec celles des déclarations de perte existantes, en utilisant un algorithme de correspondance qui attribue un score de similarité. Lorsque le système identifie une ou plusieurs correspondances potentielles, il les propose à l'agent d'accueil via son interface, qui peut alors consulter les détails, valider ou rejeter chaque proposition. Une fois la correspondance validée par l'agent, le système met automatiquement à jour le statut de l'objet en "En attente de

restitution", notifie le passager concerné par SMS et/ou email pour l'informer que son objet a été retrouvé, et l'invite à se rendre à l'accueil pour procéder à la restitution. Ce mécanisme de rapprochement automatique réduit considérablement les délais de traitement, élimine les erreurs liées à la recherche manuelle et améliore significativement le taux de restitution des objets perdus.

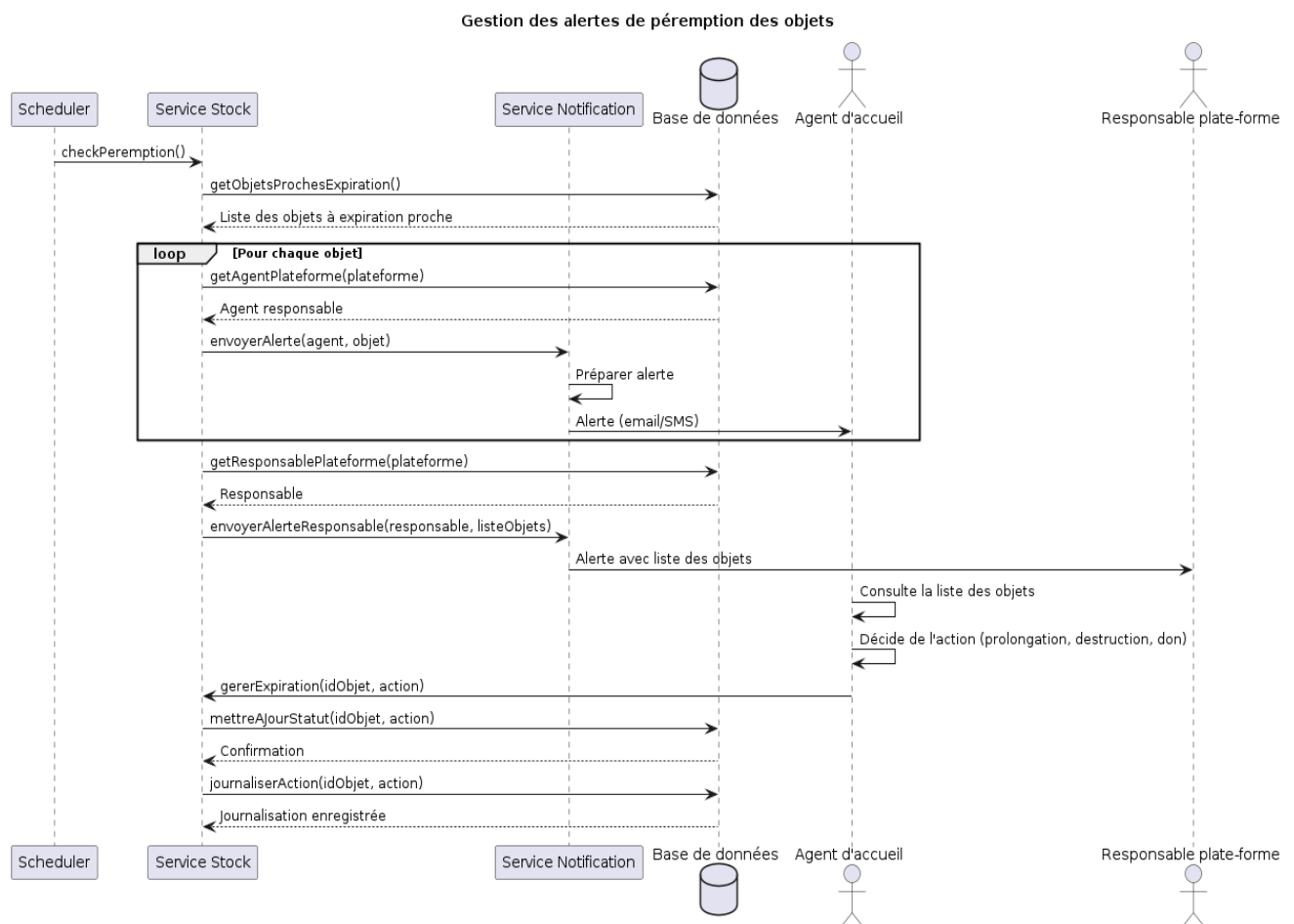
2.3.4 Restitution d'un objet



Le scénario de restitution d'un objet débute lorsque le passager, ayant reçu une notification l'informant que son objet a été retrouvé, se présente à l'accueil du service des objets perdus de l'ONDA. L'agent d'accueil recherche alors l'objet dans la plateforme, soit à partir de l'identifiant unique, soit en scannant le QR code généré lors de l'enregistrement. Après avoir localisé l'objet et vérifié l'identité du passager par la présentation d'une pièce d'identité officielle, l'agent enregistre la restitution dans le système en saisissant la date, son nom et en faisant signer électroniquement le passager. La plateforme met alors automatiquement à jour le statut de l'objet en "Restitué", génère un reçu de restitution au format PDF que l'agent remet au passager, et envoie une confirmation de restitution par email et/ou SMS au

passager pour clôturer définitivement le processus. Ce scénario garantit une restitution sécurisée, traçable et rapide, offrant au passager une expérience transparente tout en assurant la fiabilité des opérations pour l'ONDA.

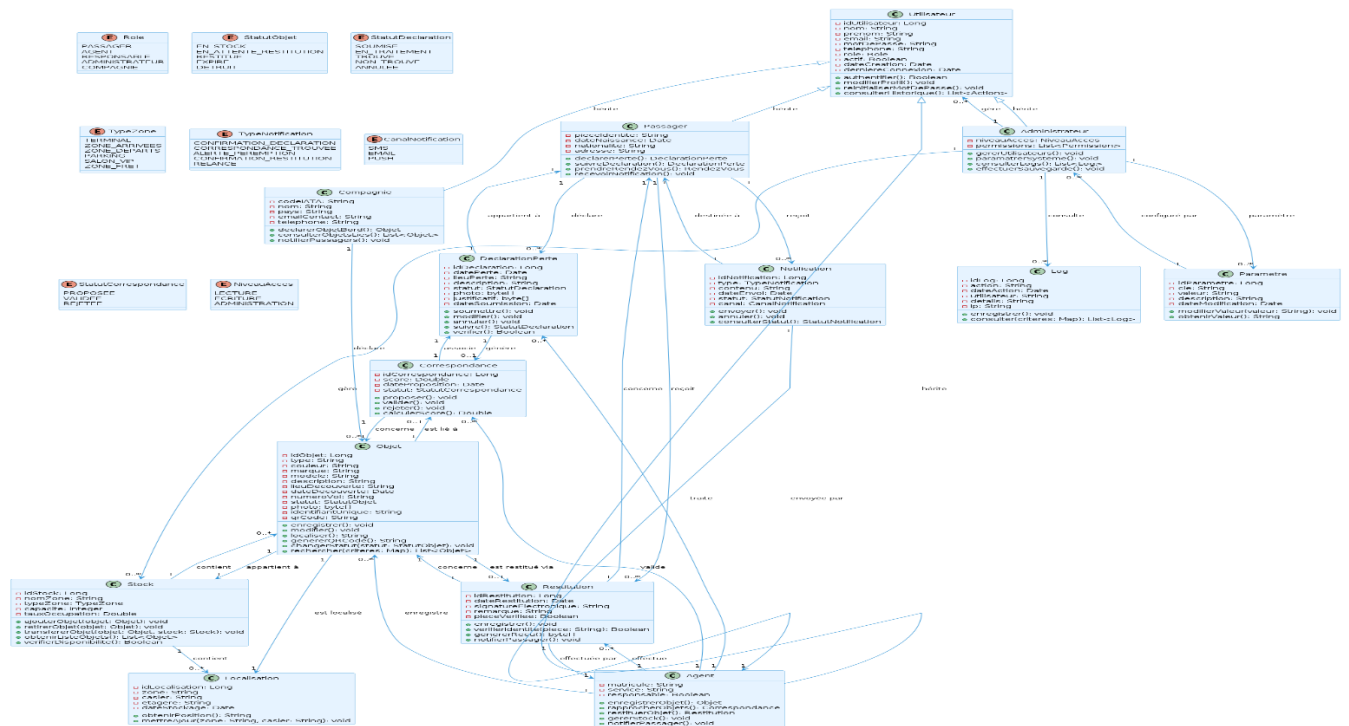
2.3.5 Gestion des alertes de péremption



Le scénario de gestion des alertes de péremption est un processus automatisé qui s'exécute quotidiennement via un scheduler (planificateur) pour surveiller les objets en stock dont la durée de conservation arrive à expiration. Le système interroge la base de données pour identifier les objets dont la date de fin de conservation est proche (par exemple, dans les 7 jours ou 48 heures), puis génère des alertes qu'il envoie aux agents d'accueil et aux responsables de plate-forme concernés par email et/ou SMS. L'agent d'accueil consulte la liste des objets arrivant à expiration et décide de l'action à

entreprendre : prolonger la durée de conservation si une raison valable le justifie, procéder à la destruction de l'objet conformément à la réglementation, ou le donner à une association caritative. Après avoir effectué l'action choisie, l'agent met à jour le statut de l'objet dans la plateforme, et le système journalise l'opération pour garantir une traçabilité complète. Ce scénario permet à l'ONDA de gérer efficacement les objets non réclamés, d'optimiser l'espace de stockage et de respecter les obligations légales en matière de conservation des objets, tout en réduisant les déchets et en favorisant le réemploi lorsque cela est possible.

2.4 Diagramme de classe



Le diagramme de classes modélise la structure statique de la plateforme à travers quatorze classes principales organisées autour de la classe abstraite Utilisateur, n'héritent pas Passager, Agent, Administrateur et Compagnie, chacune avec ses attributs et méthodes spécifiques. La classe Objet constitue l'entité centrale, reliée à Localisation, Stock, Correspondance et Restitution, tandis que DeclarationPerte gère les déclarations des passagers. Les classes Notification, Log et Parametre assurent respectivement la communication, la traçabilité et la configuration du système. Des énumérations comme StatutObjet, StatutDeclaration, Role et TypeZone enrichissent le modèle en définissant les valeurs possibles. Les relations (héritage, association, composition) reflètent les interactions métier, comme un passager déclarant plusieurs pertes ou un agent enregistrant plusieurs objets. Ce modèle constitue le fondement de la base de données et garantit une gestion cohérente, traçable et efficace des objets perdus dans l'ensemble des aéroports de l'ONDA.

Chapitre 3 : Etude technique

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons l'environnement matériel et logiciel du projet En parlant des contraintes techniques et les outils et les technologies utilisées.

3.1 : Technologies de développement

3.1.1 Langages



— Java

Java est un langage de programmation orienté objet créé par James Gosling et Patrick Naughton, employés de Sun Microsystems, avec le soutien de Bill Joy, présenté officiellement le 23 mai 1995 au SunWorld. La société Sun a été ensuite rachetée en 2009 par la société Oracle qui détient et maintient désormais Java.



— JavaScript

JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web. Avec les technologies HTML et CSS, JavaScript est parfois considéré comme l'une des technologies coeur du World Wide Web.



Spring Framework (Spring) est un framework d' application open source qui fournit un support d' infrastructure pour le développement d' applications Java . L'un des frameworks Java Enterprise Edition (Java EE) les plus populaires

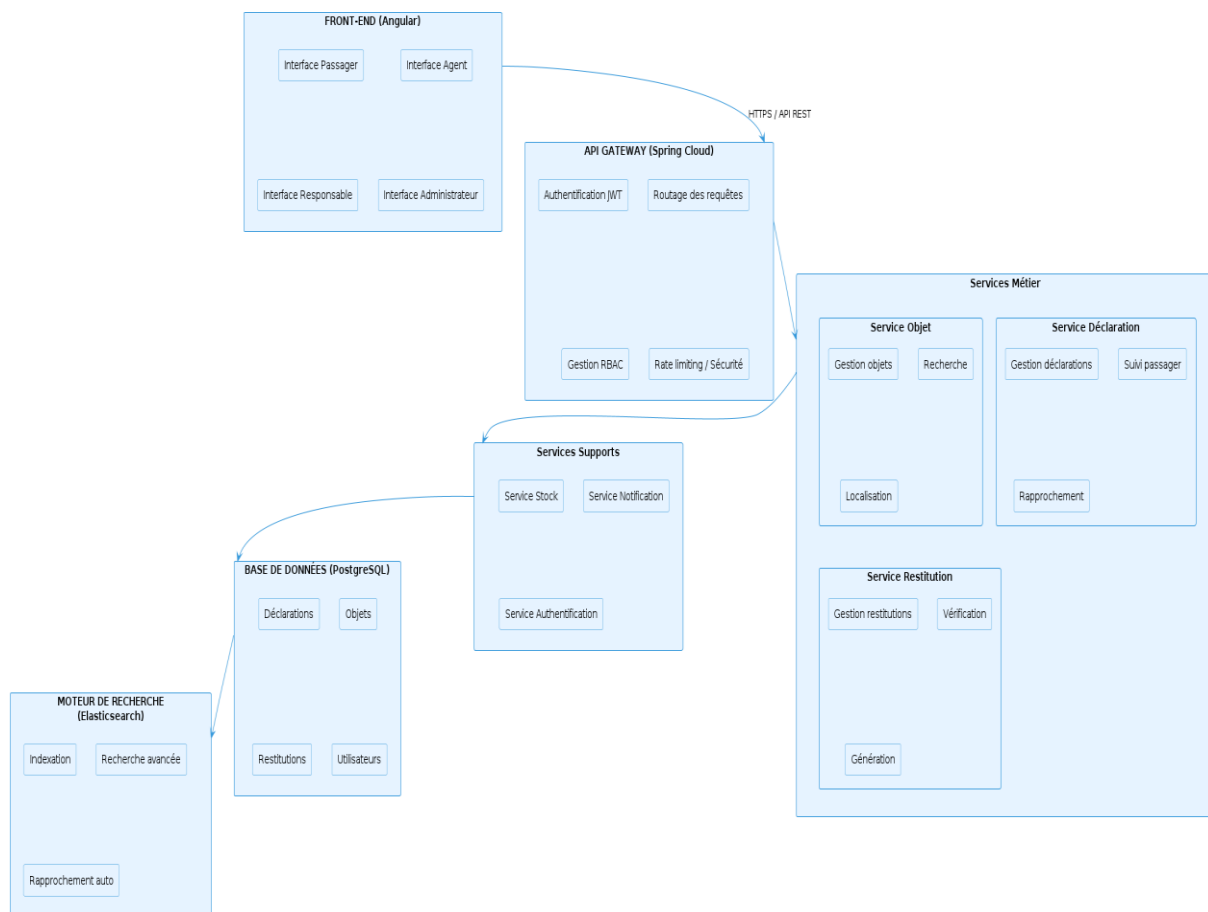


HTML (HyperText Markup Language) est un langage de balisage standardisé utilisé pour structurer et organiser le contenu des pages web à l'aide de balises (tags). Il permet de définir des titres, paragraphes, images, liens, formulaires et autres éléments multimédias, que les navigateurs interprètent pour afficher la page à l'écran. Il est généralement associé au CSS pour la mise en forme et au JavaScript pour l'interactivité. La version HTML5, la plus récente, introduit des balises sémantiques comme ``<header>``, ``<nav>``, ``<section>`` et ``<article>``, et supporte nativement l'audio et la vidéo.



Le CSS (Cascading Style Sheets) est un langage de mise en forme qui contrôle l'apparence des pages web (couleurs, polices, mise en page, animations). Il fonctionne en cascade avec le HTML, permettant de séparer le contenu de la présentation pour faciliter la maintenance et l'adaptation aux différents écrans. Les versions récentes (CSS3) offrent des fonctionnalités avancées comme Flexbox, Grid, transitions et animations.

3.2 Architecture technique



L'architecture technique de la plateforme repose sur une architecture microservices organisée en plusieurs couches distinctes. La couche front-end, développée avec Angular, propose quatre interfaces adaptées aux différents utilisateurs (passager, agent, responsable et

administrateur) et communique via des appels HTTPS/API REST avec l'API Gateway développée avec Spring Cloud. L'API Gateway assure le routage des requêtes, l'authentification JWT, la gestion des autorisations basée sur les rôles (RBAC) ainsi que des mécanismes de sécurité et de limitation de débit. Les requêtes sont ensuite acheminées vers les microservices métier que sont le Service Objet (gestion des objets trouvés, recherche et localisation), le Service Déclaration (gestion des déclarations de perte, suivi passager et rapprochement) et le Service Restitution (gestion des restitutions, vérification et génération). Ces microservices interagissent avec les services supports que sont le Service Stock (gestion des stocks, alertes et péremption), le Service Notification (envoi de SMS via Twilio et d'emails via SendGrid) et le Service Authentification (JWT, RBAC, Spring Security). Enfin, la couche persistance est assurée par une base de données PostgreSQL stockant les objets, déclarations, restitutions et utilisateurs, tandis qu'un moteur de recherche Elasticsearch assure l'indexation des objets, la recherche avancée et le rapprochement automatique entre les pertes et les trouvailles, garantissant ainsi performance et réactivité.

Conclusion :

En conclusion, l'architecture technique adoptée pour la plateforme de gestion des objets perdus de l'ONDA, basée sur une approche microservices avec HTML, CSS et JAVASCRIPT, Spring Boot, SQL et Elasticsearch, garantit une solution modulaire, évolutive, sécurisée et performante, répondant pleinement aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet tout en s'inscrivant durablement dans la stratégie de transformation digitale de l'Office.

Chapitre 4 : Mise en oeuvre

Introduction

Dans ce chapitre Nous présentons différents tests avec leurs scénarios et leurs résultats, ainsi que la structure du projet, et en fin nous exposerons quelques interfaces de notre application, en essayant a chaque fois de décrire les différents objets interactifs mis a la disposition de l'utilisateur

4.1 Interfaces graphiques

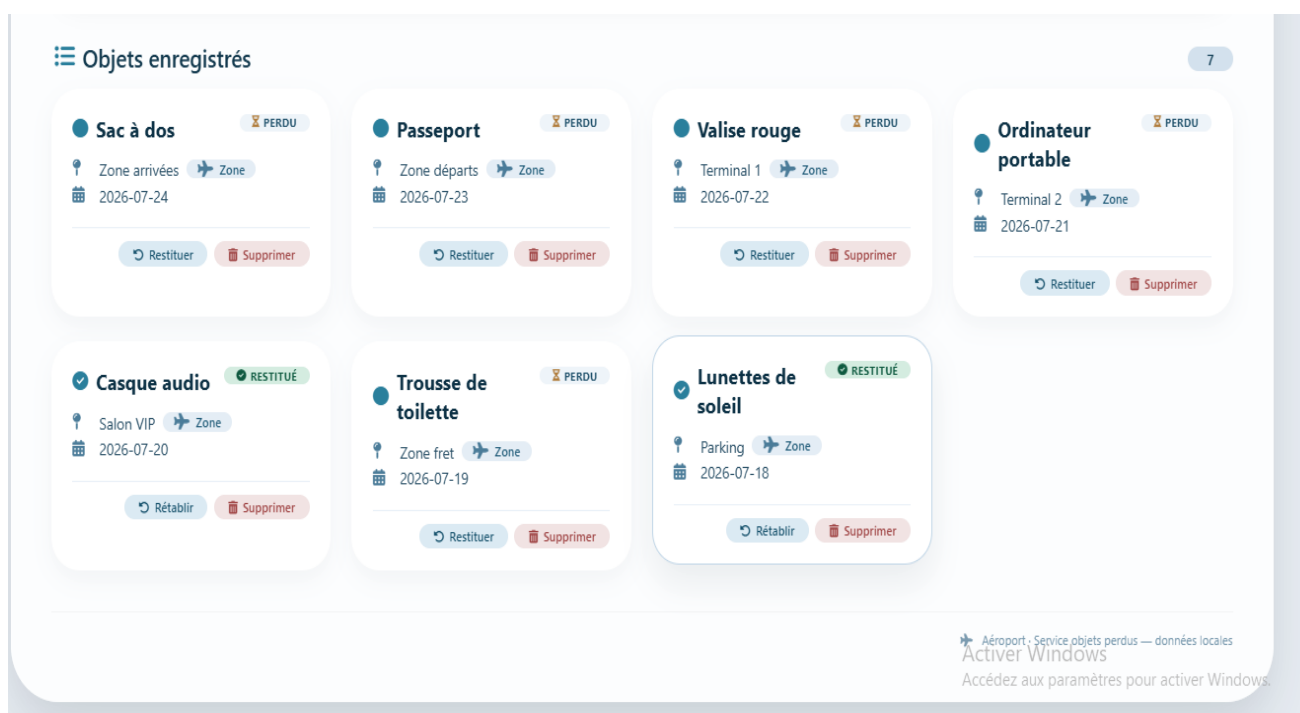


L'interface utilisateur de la plateforme de gestion des objets perdus, présentée à travers cette maquette, reflète l'engagement de l'ONDA à offrir un service digitalisé, intuitif et centré sur l'expérience passager. L'écran d'accueil, dédié à l'aéroport Marrakech-Menara, permet aux voyageurs d'accéder facilement aux fonctionnalités clés, notamment la recherche d'un objet perdu et la consultation des objets retrouvés, grâce à une mise en page claire et épurée. Le bandeau supérieur intègre des éléments de navigation essentiels tels que le logo "SkyFound", la section "À propos" et le bouton de connexion, garantissant une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Conçue pour être accessible sur tous les appareils, cette interface incarne la modernisation des services aéroportuaires et constitue une porte

d'entrée efficace pour les passagers cherchant à retrouver leurs biens, tout en renforçant la confiance et la satisfaction des usagers.

The screenshot shows the 'Objets perdus' (Lost Objects) interface by SkyFound. The header includes the logo and statistics: Total 7, Perdus 5, Restitués 2. Below the header, there is a search bar with the placeholder text 'Rechercher par nom, zone, description...'. To the left of the search bar, there is a filter section with a 'ZONE' dropdown menu set to 'Toutes les zones' and a 'Filtre actif' button. Below the search bar, there is a table of filters with columns for 'NOM OBJET', 'ZONE', 'DATE', and 'STATUT'. The 'NOM OBJET' filter is set to 'Sac à dos', the 'ZONE' filter is set to 'Zone arrivées', the 'DATE' filter is set to '24/07/2026', and the 'STATUT' filter is set to 'Perdu'. There is an 'Ajouter' button next to the filters. To the right of the search bar, there are 'Filtrer' and 'Effacer' buttons.

Cette interface de recherche d'objets perdus, baptisée "SkyFound", permet aux passagers de consulter et filtrer les objets déclarés à travers plusieurs critères. La page présente une barre de recherche textuelle combinée à un filtre par zone (avec l'option "Toutes les zones" active par défaut), permettant aux utilisateurs d'affiner leurs résultats selon leurs besoins. Les objets sont listés sous forme de cartes affichant des informations essentielles telles que le nom de l'objet (exemple : "Sac à dos"), la zone de découverte (ici "Zone arrivées"), la date d'enregistrement et le statut actuel de l'objet. Un bouton "Effacer" permet de réinitialiser rapidement les filtres pour une nouvelle recherche. Cette interface, sobre et fonctionnelle, offre une expérience utilisateur fluide, facilitant la localisation rapide des objets perdus. Elle s'adresse aussi bien aux passagers qu'aux agents de l'ONDA, et incarne l'engagement de l'Office envers une gestion efficace, transparente et moderne des objets trouvés dans les aéroports marocains.



Cette interface, dédiée à l'agent d'accueil, présente la liste des objets enregistrés dans le système avec leurs informations clés : nom de l'objet, zone de découverte, date d'enregistrement et statut. Chaque objet est accompagné de deux actions principales : "Restituer" pour initier le processus de restitution à son propriétaire, et "Supprimer" pour retirer l'objet du système (en cas d'erreur ou de destruction). L'agent peut ainsi consulter l'ensemble des objets en stock, suivre leur traçabilité et effectuer les opérations nécessaires en quelques clics. La présence d'un objet avec le statut "Rétablir" suggère qu'il a été supprimé ou marqué comme restitué, et qu'il peut être réactivé si besoin. Cette interface intuitive et fonctionnelle permet aux agents de gérer efficacement le flux des objets trouvés, d'assurer une restitution rapide aux passagers et de maintenir à jour l'inventaire du service des objets perdus, contribuant ainsi à l'optimisation des opérations et à la satisfaction des usagers de l'ONDA.

Conclusion :

En conclusion, ce chapitre a permis de présenter l'architecture technique de la plateforme de gestion des objets perdus, en détaillant les différentes couches qui la composent, du front-end Angular aux microservices Spring Boot, en passant par la base de données PostgreSQL et le moteur de recherche Elasticsearch. Nous avons également illustré les interfaces développées, offrant aux passagers une expérience fluide pour déclarer leurs pertes ou consulter les objets trouvés, et aux agents un outil puissant pour gérer efficacement les stocks, les restitutions et les rapprochements. Cette architecture modulaire, sécurisée et évolutive, associée à des interfaces ergonomiques et fonctionnelles, constitue une base solide répondant aux exigences opérationnelles de l'ONDA et s'inscrivant pleinement dans sa stratégie de transformation digitale. Les résultats obtenus confirment la pertinence des choix techniques effectués, tout en ouvrant la voie à des évolutions futures, telles que l'intelligence artificielle pour la reconnaissance d'images ou le développement d'une application mobile.

Conclusion Générale et Perspectives

Le projet de fin d'études que nous avons mené au sein de la Direction des Systèmes d'Information de l'ONDA avait pour objectif la conception et le développement d'une plateforme web de gestion des objets perdus, répondant à une problématique récurrente dans les aéroports marocains. Face à une gestion encore largement manuelle et décentralisée, nous avons proposé une solution digitale complète, couvrant l'intégralité du cycle de vie des objets, de leur découverte à leur restitution.

L'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels nous a permis d'identifier les attentes des différents acteurs (passagers, agents d'accueil, responsables, administrateurs et compagnies aériennes) et de concevoir une architecture technique modulaire, évolutive et sécurisée. La plateforme repose sur une architecture microservices combinant Angular pour le front-end, Spring Boot pour le back-end, PostgreSQL pour la base de données et Elasticsearch pour le moteur de recherche, garantissant ainsi performance, maintenabilité et scalabilité.

Les interfaces développées offrent aux passagers un parcours simplifié déclaration de perte en ligne, consultation des objets trouvés, suivi en temps réel et notifications automatisées. Pour les agents, la plateforme constitue un outil puissant de gestion des stocks, de rapprochement automatique entre pertes et trouvailles, et de traçabilité complète des restitutions. Les résultats des tests ont démontré une amélioration significative du taux de restitution, une réduction des délais de traitement et une optimisation des ressources humaines.

Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de transformation digitale de l'ONDA, contribuant à faire des aéroports marocains des plateformes intelligentes, agiles et centrées sur l'expérience passager. Il illustre également notre capacité à mener un projet complet, de

l'analyse des besoins à la réalisation technique, en mobilisant des compétences en génie logiciel, en conception d'architectures et en développement d'applications web.

Perspectives

Au-delà du périmètre initial du projet, plusieurs axes d'amélioration et d'évolution sont envisageables pour enrichir la plateforme et renforcer son impact :

1. Intelligence artificielle

- Reconnaissance d'images : intégration d'un module de vision par ordinateur pour identifier automatiquement les objets à partir des photos téléchargées par les passagers ou les agents. Cette fonctionnalité permettrait de gagner en efficacité et de réduire les erreurs de saisie.
- Amélioration du rapprochement : utilisation d'algorithmes de machine learning pour affiner les correspondances entre les déclarations de perte et les objets trouvés.

2. Application mobile

- Développement d'une application mobile native (iOS et Android) pour permettre aux passagers de déclarer une perte, consulter les objets trouvés et suivre leur demande en temps réel, directement depuis leur smartphone.
- Intégration de fonctionnalités comme la géolocalisation pour indiquer l'emplacement exact de la perte, ou la notification push pour les alertes de correspondance.

3. Bornes en libre-service

- Déploiement de bornes tactiles dans les aéroports pour permettre aux passagers de déclarer une perte ou de consulter les objets trouvés sans passer par un agent, offrant ainsi un service disponible 24h/24.

4. Interconnexion avancée

- Renforcement de l'interconnexion avec les systèmes des compagnies aériennes pour une gestion fluide des objets trouvés à bord des avions.
- Intégration avec les systèmes de gestion des passagers et des vols de l'ONDA pour enrichir les données et faciliter le rapprochement.

5. Optimisation des processus

- Mise en place d'un système de chat ou de chatbot pour assister les passagers dans leurs démarches.
- Automatisation de la génération des rapports statistiques et des tableaux de bord pour un pilotage stratégique encore plus précis.

6. Sécurité et conformité

- Renforcement des mécanismes de sécurité (double authentification, biométrie) pour garantir la protection des données personnelles.
- Mise en place d'une solution de blockchain pour assurer une traçabilité infalsifiable des objets.

7. Éco-conception

- Réduction de l'empreinte carbone de la plateforme par l'optimisation des ressources serveur et l'utilisation d'énergies renouvelables pour l'hébergement.
- Sensibilisation des passagers à la gestion responsable de leurs biens pour réduire les pertes.

8. Extension à d'autres aéroports

- Déploiement de la plateforme dans d'autres aéroports marocains et, à terme, dans d'autres pays, en adaptant les fonctionnalités aux spécificités locales.

En définitive, ce projet constitue une étape majeure dans la modernisation des services de l'ONDA. Il démontre que la digitalisation des processus métier, associée à des technologies innovantes, peut transformer une problématique courante en une opportunité d'amélioration de la performance et de l'expérience client. Les perspectives ouvertes offrent un potentiel considérable pour faire de cette plateforme un outil de référence dans le domaine de la gestion des objets perdus, tant au niveau national qu'international.

Webographie

[1] site officiel de l'onda

<https://www.onda.ma>

[2] Statistiques des langages de développements les plus utilise

http://www.monlyceenumerique.fr/nsi_premiere/langages_de_prog_lp/lp4_les_langages.html

[3] Plateforme de création de diagrammes et la visualisation de données, et autres schémas conceptuels.(PlantUml)

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.pHEZe2pqLgIAu7ck24lQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1786572826/RO=10/RU=https%3a%2f%2fplantuml.online%2f/RK=2/RS=wOHHF13pTCCXzDPqf8pT.ol8DPw-

[5] Les architectures techniques

<https://apcpedagogie.com/architecture-dapplication-web/>

[4] GitHub

<https://github.com/NIHADnihad0000/exam.git>